INF461 - Patron de construction Singleton

Étudiant : Togyanouba Moïse

Matricule : XXXXXXX

Lien Github : https://github.com/organizations/INF-461/settings/profile

Unité d'enseignement : SIGL

Code :INF 461

Établissement : Université de Yaoundé 1

Année académique : 2026- 2027

Niveau : Master 1

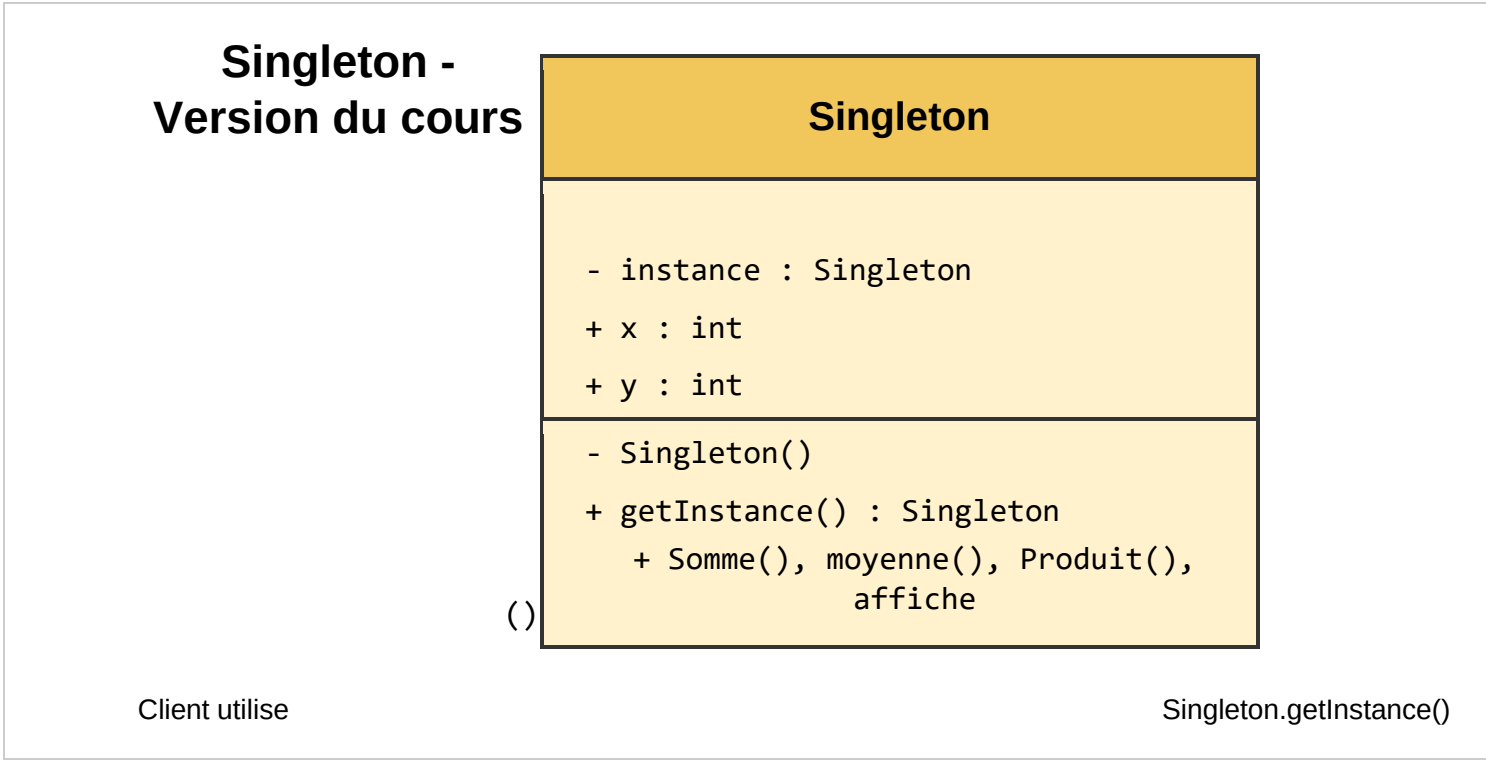
Projet : Singleton

Objectif : garantir qu'une classe ne possède qu'une seule instance et fournir un point d'accès global a cette instance.

1. Version du cours

La classe Singleton possède un attribut statique qui conserve l'instance unique. Ses constructeurs sont privés. La methode getInstance() crée l'objet uniquement lorsqu'il n'existe pas encore.

La version reprend l'exemple du support avec les attributs x et y, ainsi que les méthodes Somme, moyenne, Produit et affiche.

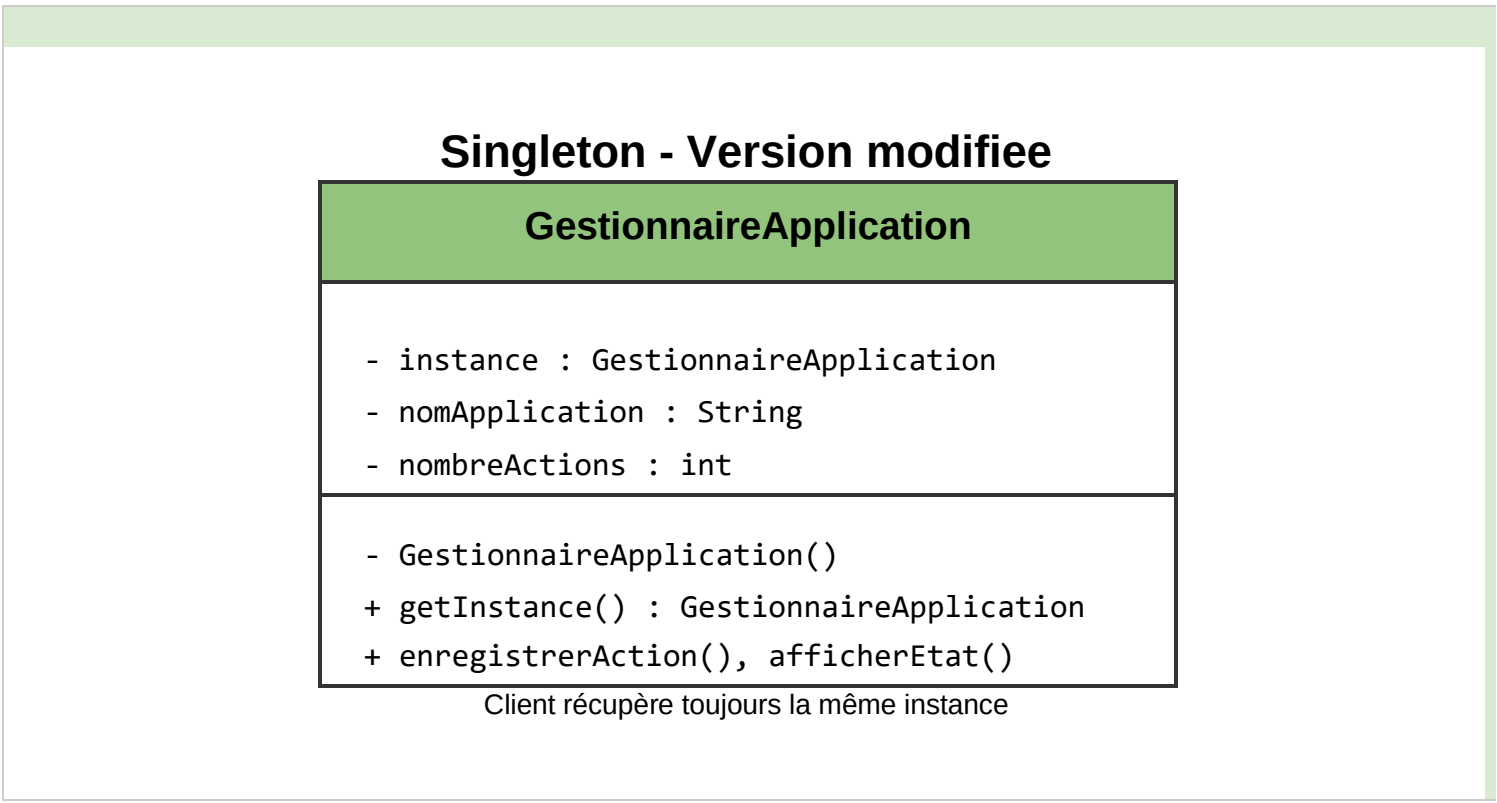


2. Version modifiée

La classe GestionnaireApplication centralise le nom de l'application et le nombre d'actions enregistrées.

Plusieurs références récupèrent la même instance et partagent donc le même état.

La méthode getInstance() est synchronisée afin de protéger la création de l'instance dans un contexte multithread.



3. Vérification

Les deux versions sont compilées avec javac et exécutées avec Java. Les tests vérifient notamment que deux appels à getInstance() renvoient la même instance.

4. Conclusion

Le patron Singleton contrôle la création d'un objet et permet de partager un état commun dans l'application. Il doit être utilise lorsque l'unicité de l'instance est réellement nécessaire.